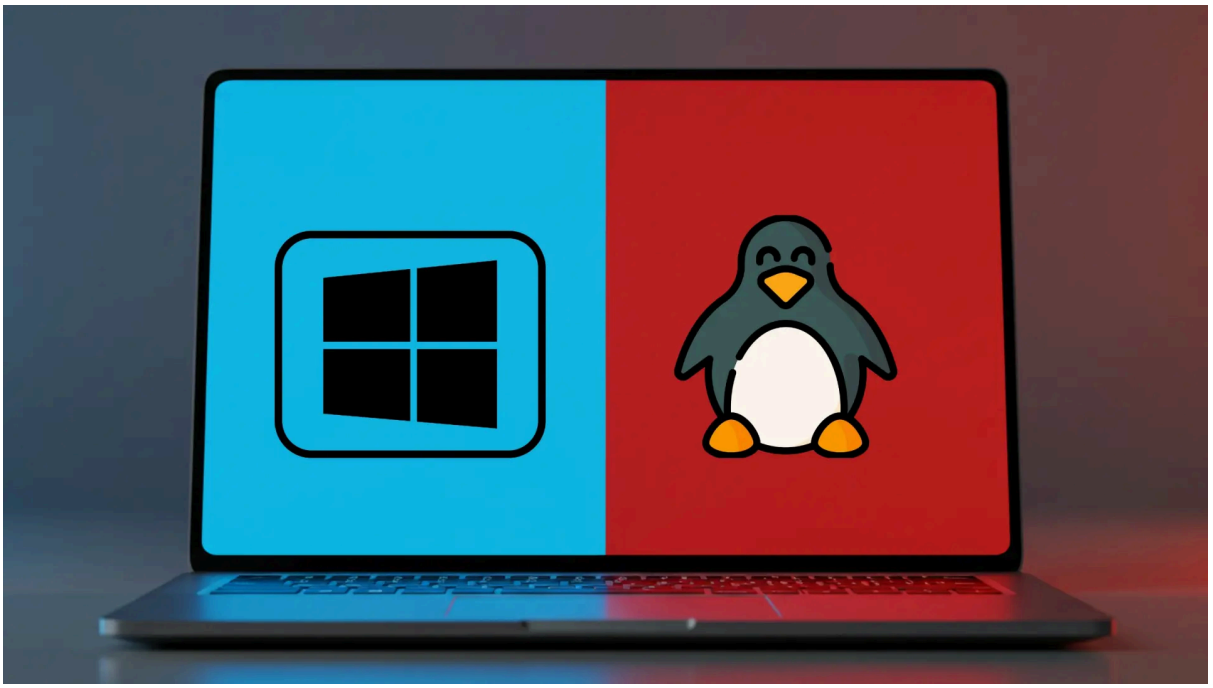
Creación de una máquina duada



18 de diciembre de 2025

Cristian Redondo Cervantes 1 DAM – POLITÉCNICO JESÚS MARÍN

Índice

Práctica 2.1: Máquina Virtual Duada 3

(1) Planificación 3

1. Anota los requisitos técnicos mínimos para la instalación de Windows 10. 3
2. Anota los requisitos técnicos mínimos para la instalación de Ubuntu 16.04. 3
3. Anota los requisitos técnicos que le recomiendas a tu jefe según el uso que se le va a dar al equipo ahora y quién lo va a usar, a pesar de que te ha dicho que quiere gastarse poco. 4
4. Anota los requisitos de configuración según el uso que se le va a dar (nombre del equipo, particiones, aplicaciones a instalar). 4
5. Particiones necesarias: 4
6. Teniendo en cuenta que vamos instalar dos sistemas operativos, ¿cuántas particiones tienes que hacer como mínimo? 4

(2) Creación de la máquina virtual. 5

(3) Instala Ubuntu-20-04 en la nueva partición creada: 8

(4) Configuración del gestor de arranque (GRUB2) 10

(5) Conclusión (Opinión, dificultades encontradas, complejidad del trabajo, etc) 10

Práctica 2.1: Máquina Virtual Duada

1. Introducción:

Esta práctica se basa en realizar en un disco duro una instalación doble, es decir, 2 sistemas operativos en un solo ordenador.

2. Desarrollo de la práctica:

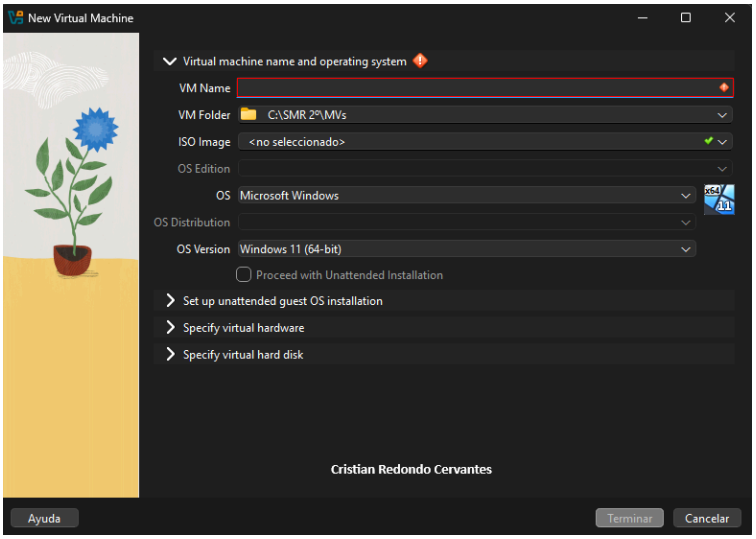
(1) Planificación

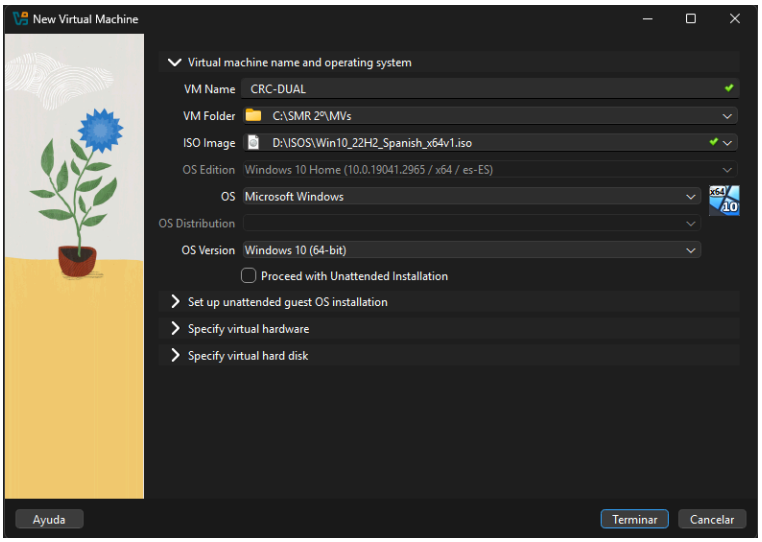
1. Anota los requisitos técnicos mínimos para la instalación de Windows 10.
    a. Procesador: 1 GHz o más rápido, compatible con PAE, NX y SSE2
    b. RAM:
        i. 1 GB para 32 bits
        ii. 2 GB para 64 bits
    c. Almacenamiento:
        i. 16 GB (32 bits)
    d. 20 GB (64 bits)
    e. Gráfica: DirectX 9 o superior con controlador WDDM 1.0
    f. Pantalla: 800x600
    g. Firmware: BIOS o UEFI
    h. Otros: Conexión a internet.
2. Anota los requisitos técnicos mínimos para la instalación de Ubuntu 16.04.
    a. Procesador: 1 GHz
    b. RAM:
        i. 1 GB (Recomendado 2GB)
    c. Almacenamiento:
        i. 7 GB mínimo (25 GB recomendados)
    d. Gráfica: Compatible con VGA
    e. Pantalla: 1024x768
    f. Otros: Puerto USB para la instalación.

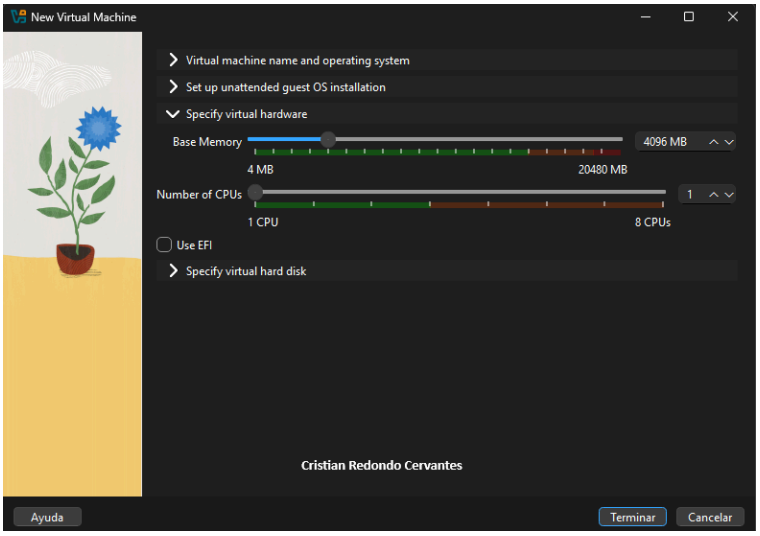
3. Anota los requisitos técnicos que le recomiendas a tu jefe según el uso que se le va a dar al equipo ahora y quién lo va a usar, a pesar de que te ha dicho que quiere gastarse poco.
    a. CPU: Intel i5 de 8ª generación o Ryzen ⅗
    b. RAM: 8 GB (si puede 16 GB, mejor)
    c. Disco: SSD de 240 GB mínimo
    d. Gráfica: Integrada, de sobra para oficina
    e. Placa: Cualquiera compatible con los componentes mencionados
    f. Conectividad: Wifi + Ethernet
    g. Pantalla: 1080p
    h. Extra: Fuente decente y una caja con buena ventilación
4. Anota los requisitos de configuración según el uso que se le va a dar (nombre del equipo, particiones, aplicaciones a instalar).
    a. Nombres de equipos:
        i. Equipo-01
        ii. Admin-PC
        iii. JEFE-PC
5. Particiones necesarias:
    a. Partición para Windows
    b. Partición para Ubuntu
    c. Partición para datos
    d. Partición swap para Ubuntu
6. Teniendo en cuenta que vamos instalar dos sistemas operativos, ¿cuántas particiones tienes que hacer como mínimo?
    a. Particiones mínimas para la instalación:
        i. Partición para Windows(NTFS)
        ii. Partición para Linux(ext4)
        iii. Partición SWAP

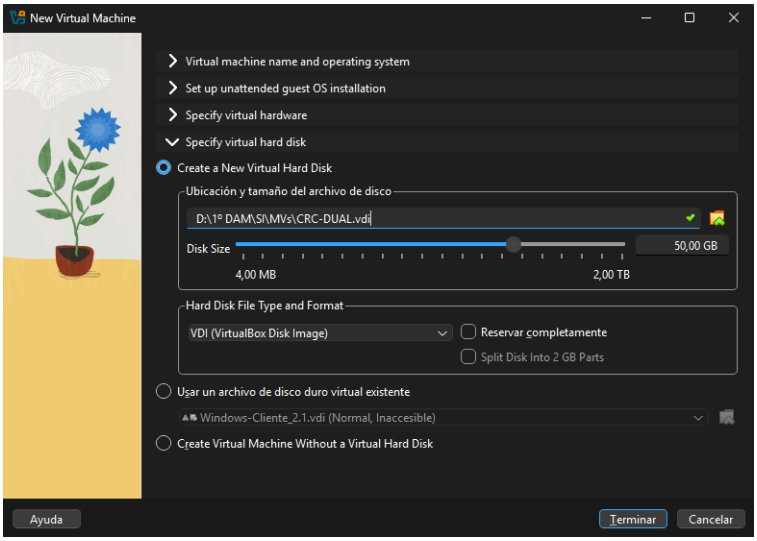
(2) Creación de la máquina virtual.

1. En Virtualbox crea una máquina virtual con Windows 10 (REALIZA CAPTURAS DEL PROCESO DE INSTALACIÓN).



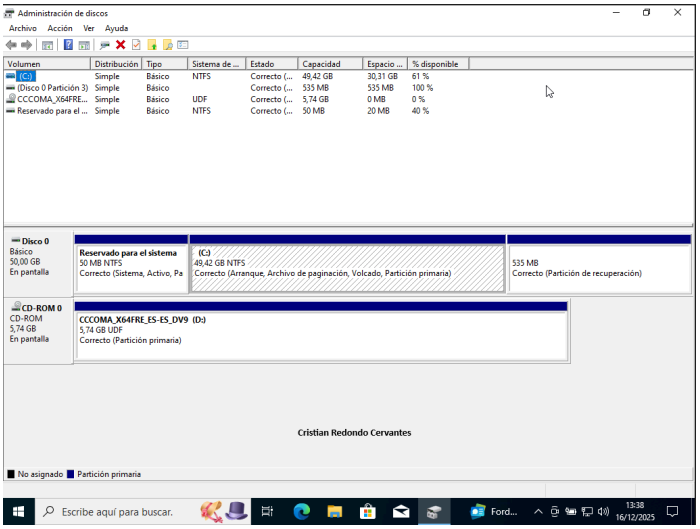



New Virtual Machine
Virtual machine name and operating system
Set up unattended guest OS installation
Specify virtual hardware
Base Memory
4096 MB
4 MB
20480 MB
Number of CPUs
1
1 CPU
8 CPUs
Use EFI
Specify virtual hard disk
Cristian Redondo Cervantes
Ayuda
Terminar
Cancelar

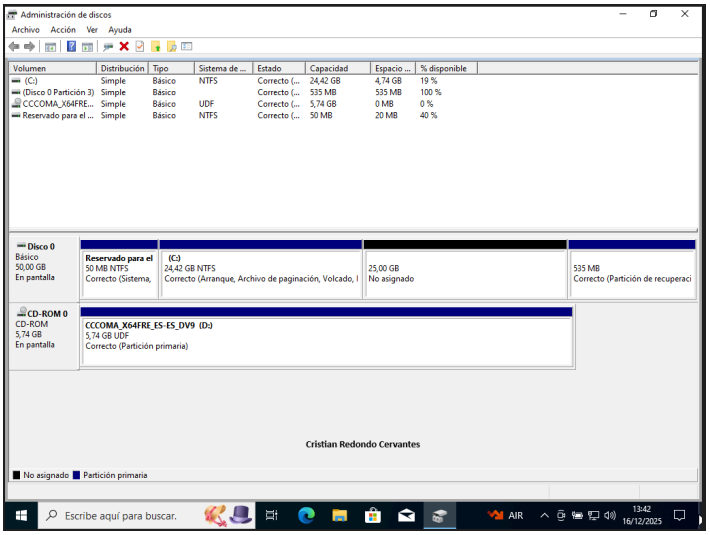

New Virtual Machine
Virtual machine name and operating system
Set up unattended guest OS installation
Specify virtual hardware
Specify virtual hard disk
Create a New Virtual Hard Disk
Ubicación y tamaño del archivo de disco
D:\1º DAM\SI\MVs\CRC-DUAL.vdi
Disk Size
50,00 GB
4,00 MB
2,00 TB
Hard Disk File Type and Format
VDI (VirtualBox Disk Image)
Reservar completamente
Split Disk Into 2 GB Parts
Usar un archivo de disco duro virtual existente
Windows-Cliente_2.1.vdi (Normal, Inaccesible)
Create Virtual Machine Without a Virtual Hard Disk
Ayuda
Terminar
Cancelar

2. Crear una nueva partición de 25 GB de tamaño. (REALIZA CAPTURAS DEL PROCESO DE INSTALACIÓN).

Antes:



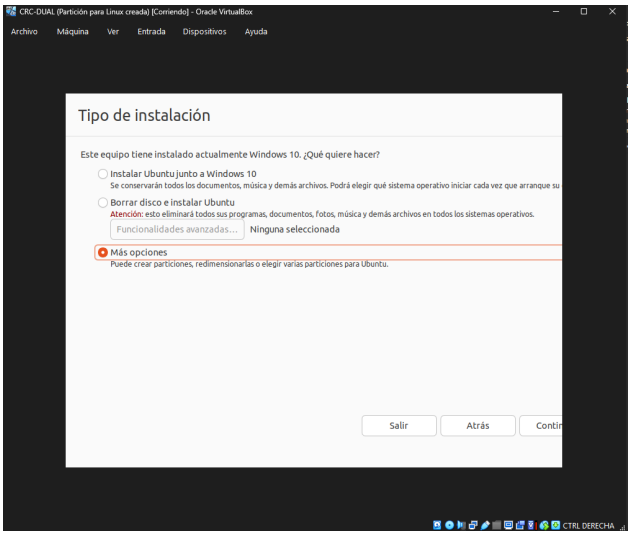
Después:

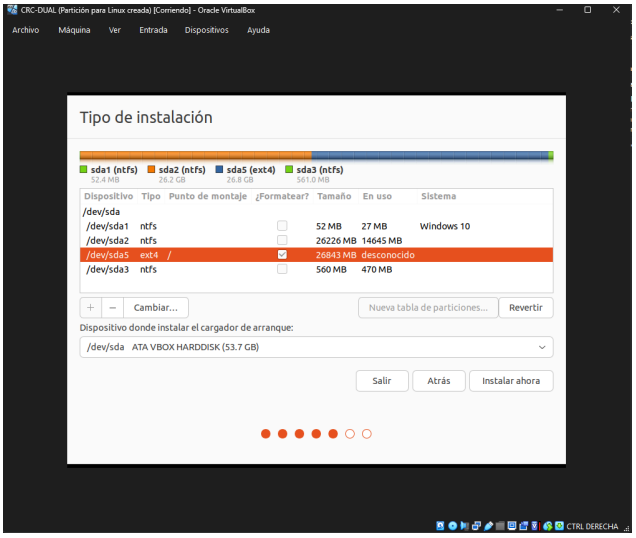


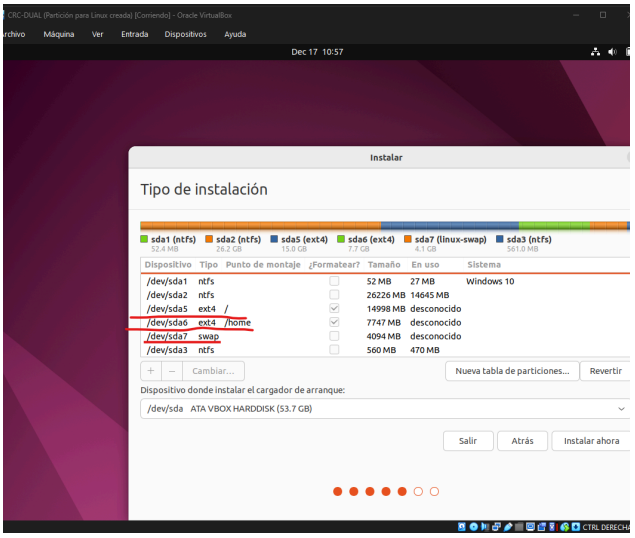
(3) Instala Ubuntu-20-04 en la nueva partición creada:

1. (REALIZA CAPTURAS DEL PROCESO DE INSTALACIÓN)

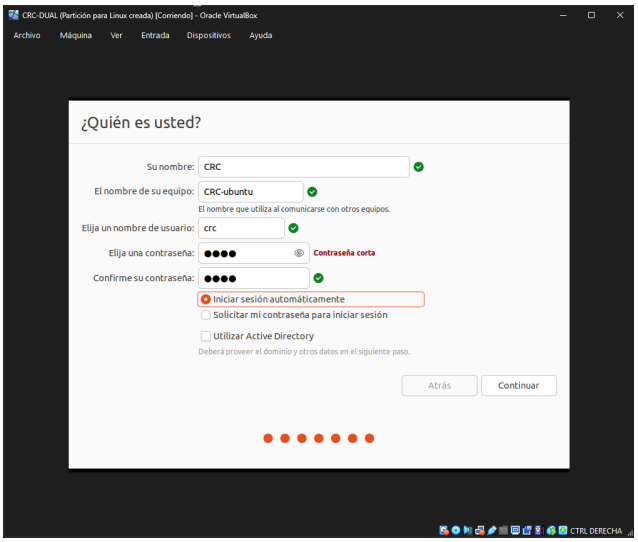
    1. Sigue las indicaciones del enlace para realizar instalación de Ubuntu:





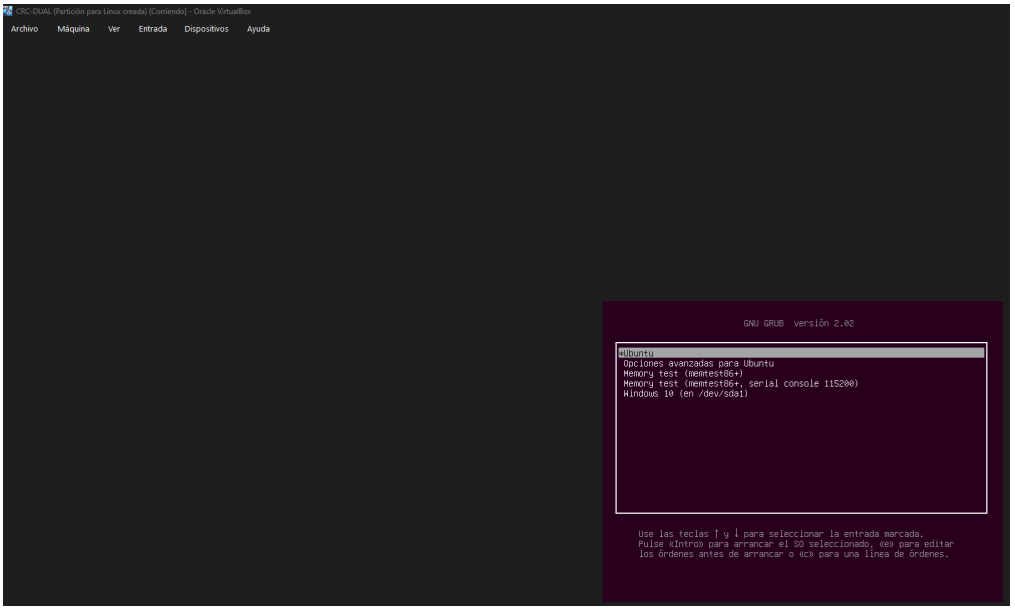


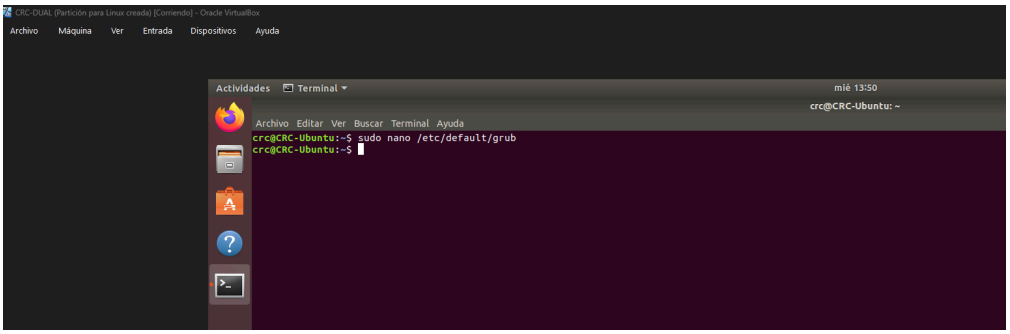
2. Denomina a tu máquina XYZ-ubuntu (donde XYZ son tus iniciales)

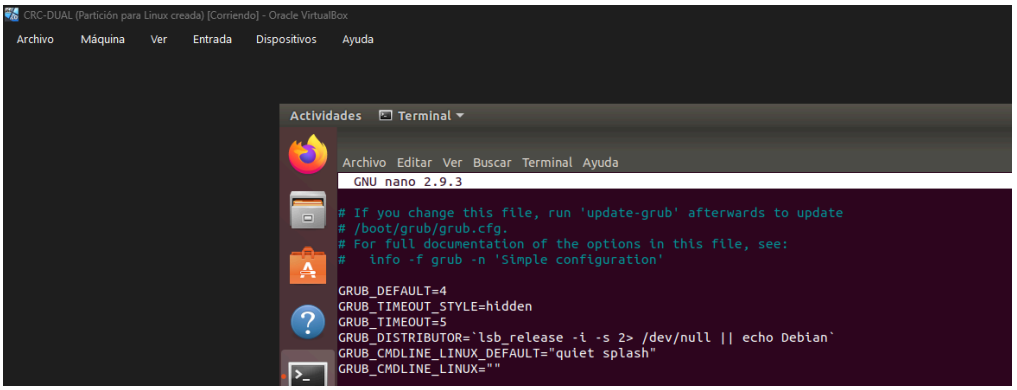


(4) Configuración del gestor de arranque (GRUB2)

1. En la UBUNTU configura GRUB2 para que arranque por defecto el sistema operativo Windows 10 y tiempo de espera solo 5 segundos (REALIZA CAPTURAS DEL PROCESO DE INSTALACIÓN y pon tu nombre en el fichero)







(5) Conclusión (Opinión, dificultades encontradas, complejidad del trabajo, etc)

La instalación de una máquina con arranque dual ha sido útil para poder trabajar con dos sistemas operativos en un mismo equipo. La principal dificultad ha sido la correcta gestión de las particiones y la configuración del arranque. La complejidad del trabajo es media, pero siguiendo los pasos adecuados se puede realizar sin grandes problemas. En general, es una solución recomendable por su flexibilidad y aprovechamiento del hardware.